

摘要：

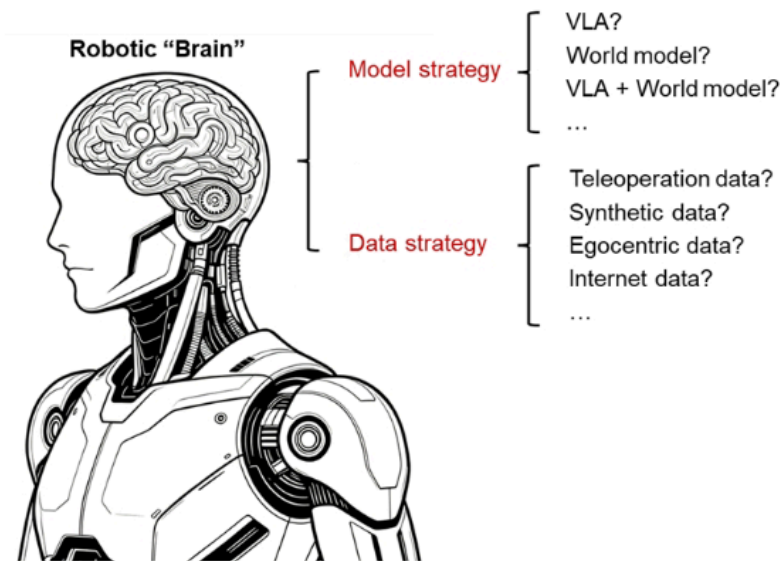
伯恩斯坦认为，在整机厂商层面，技术领先优势短暂且易被侵蚀，高价值数据、生态系统、IP与品牌、以及成本领导力才是未来竞争壁垒的核心支柱；而零部件供应商与计算/软件平台提供商，则因其在既有市场中积累的深厚能力，拥有更清晰、更确定的护城河建设路径。

人形机器人赛道竞争日趋激烈，但真正意义上的护城河尚未形成。

据追风交易台，伯恩斯坦最新研究报告指出，在整机厂商（OEM）层面，技术领先优势短暂且易被侵蚀，高价值数据、生态系统、IP与品牌、以及成本领导力才是未来竞争壁垒的核心支柱；而零部件供应商与计算/软件平台提供商，则因其在既有市场中积累的深厚能力，拥有更清晰、更确定的护城河建设路径。

核心受益者方面，在零部件领域，双环传动凭借在多个垂直市场持续扩大份额，被视为已初步构筑护城河的稀缺标的；在半导体领域，Infineon与Renesas拥有广泛的产品组合和系统级解决方案能力；在计算与软件平台层面，英伟达与高通凭借全栈生态优势，占据机器人“大脑”的关键位置。

EXHIBIT 2: The technical challenges of humanoid robots: The “brain”



Source: NVIDIA, industry channel check, Bernstein analysis

报告同时强调，目前尚无任何一家整机厂商建立起真正可持续的护城河。后发者优势依然显著——这意味着来自汽车、消费电子、互联网等领域的成熟巨头，仍有机会凭借现有资源与生态切入这一赛道并后来居上。

技术领先不等于护城河，后发优势依然显著

伯恩斯坦报告指出，在中国市场，单项技术创新通常仅提供约一至两年的领先窗口，一旦缺乏持续创新，或在技术路径判断上出现偏差，这一优势便会迅速被追赶者蚕食。这一规律在光伏和新能源汽车领域已有充分验证，如今正在人形机器人行业重演。

以运动控制能力为例，2024年仅有少数企业的机器人展现出强劲的运动性能，而如今这一能力已迅速成为行业基线，不再构成差异化优势。更值得关注的是，后发者甚至可以超越先行者

——中国智能手机厂商荣耀（Honor）在不到一年时间内研发出人形机器人，并在2026年人形机器人半程马拉松赛事中包揽前六名。

这一现象的根本原因在于，**当前人形机器人的核心技术瓶颈已从硬件与运动控制转移至机器人"大脑"，即机器人智能**。在这一领域，核心算法思路可从学术研究中获取，经验通过人才流动快速扩散，大量通用数据亦可从市场获得。因此，报告认为，来自各行业的成熟企业完全有能力绕开先行者走过的弯路，沿着更清晰的技术路径加速切入。

整机厂商的四大潜在护城河

伯恩斯坦认为，人形机器人整机厂商的长期护城河将建立在四个维度之上。

高价值数据是其中最具战略意义的资产。报告指出，随着规模定律（scaling law）在机器人领域的适用性得到越来越多的证据支持，数据资产的重要性持续上升。当技术路径趋于收敛后，真正难以复制的竞争壁垒，将是机器人在实际部署过程中积累的真实运营数据——包括罕见物体、复杂环境、特殊指令及边缘案例（corner cases）。这类数据是将机器人可靠性从约95%推向接近完美的关键，竞争对手难以轻易获取。初创公司Galbot已将其置于数据金字塔的顶端。报告以新手司机为类比：即便完成了大量通用训练，缺乏真实驾驶经验的新手事故率仍显著偏高，机器人亦然。

生态系统是最强大的护城河之一，因为它能创造自我强化的正向循环，驱动用户增长与留存。然而，报告指出，目前仍不明朗的关键问题是：未来的生态主导权，究竟将由人形机器人纯玩家构建全新独立生态，还是由苹果、华为等成熟巨头将机器人整合进其现有生态体系？这也是报告认为不应低估行业巨头扩张潜力的核心原因。

IP与品牌的价值将在机器人进入消费市场后显著凸显。报告指出，消费者对人形机器人进入家庭的接受，面临的不仅是技术挑战，更是情感与心理层面的障碍。在机器人功能尚不完善的早期阶段，迪士尼旗下Olaf等深入人心的IP形象，能够提供即时的情感认同与信任感，显著提升用户对机器人早期局限性的容忍度。报告还专门探讨了K-pop IP的潜力——这一已从艺人中心品牌演变为全球规模粉丝驱动平台的IP体系，拥有庞大且高付费意愿的粉丝基础，或可成为人形机器人商业化的独特切入点。

成本领导力则是大规模普及的基础条件。报告以中国新能源汽车在全球市场的成本优势为参照，指出率先实现大众市场价格点的企业，将在竞争中占据先机。

零部件供应商：护城河路径更清晰

相较于整机厂商，零部件供应商建立护城河的路径更为明确。伯恩斯坦认为，其核心优势来自三个方面：**大规模量产中的卓越质量管控、成本领导力，以及快速响应的研发能力**。

在质量管控方面，随着产量从小批量扩展至数百万台，维持高质量的难度呈指数级上升。汽车行业的领先零部件供应商通常将缺陷率控制在每百万件50至80个以内，这背后是多年积累的精益制造专业能力。

在快速响应研发方面，下游迭代加速对供应商提出了更高要求。以**双环传动**为例，该公司通过与扫地机器人OEM联合开发定制化执行器，迅速打入核心客户体系；在人形机器人领域，双环传动已成功切入荣耀供应链，并维持与北美领先机器人企业的合作关系。**报告将其视为在多个垂直市场持续扩大份额的稀缺标的，认为其竞争护城河已初步成形**。

在半导体领域，Infineon与Renesas被列为关键受益者。

Infineon在每台人形机器人上的潜在内容价值约为500美元，覆盖处理、电源、模拟、存储、传感及连接等多个功能层，并可为每台机器人提供约200个传感点的解决方案。

Renesas则在2026年6月25日的资本市场日上将人形机器人列为关键长期增长驱动力，预计其在人形机器人领域的目标可服务市场（SAM）将从2025年约30%的半导体BOM覆盖率，扩展至2035年的约70%，同期机器人市场预计将以40%的复合年增长率增长。

计算与软件平台：英伟达与高通构筑全栈壁垒

在计算与软件平台层面，英伟达与高通凭借多年积累的半导体设计专业能力及深度客户生态，正在构建难以复制的竞争壁垒。

英伟达采用“三计算机”架构布局机器人全栈：以DGX AI平台支撑训练，以Omniverse、Cosmos及Isaac平台支撑仿真，以Jetson AGX Thor支撑机器人本体推理。

其中，Omniverse生态的核心价值在于，庞大的用户基础持续产生反馈与验证数据，推动仿真精度不断提升，进而吸引更多客户，形成强大的飞轮效应。报告指出，仿真与现实之间的差距（sim-to-real gap）目前仍是制约机器人实际性能的重要瓶颈，而英伟达的规模优势使其在缩小这一差距上具备独特优势。

高通则以全栈解决方案为核心竞争力，其最新发布的Dragonwing IQ10 SoC面向高端机器人应用，集成18核Oryon CPU、Adreno GPU及专用NPU，提供高达700 TOPS的AI算力，已设计进入NEURA机器人产品。

高通将机器人视为由大脑控制系统、身体控制系统和执行系统构成的去中心化系统，并计划在三个层面全面布局。该公司预计，到2035年物理AI总可寻址市场规模将达1万亿美元，届时全球部署机器人数量将超过100万台。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

限免

263

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

1 条评论

见闻用户

8小时前 中国江苏省

商业闭环尚未跑通，无法商业化落地。

0

回复